



Pour vos commandes ou

cours en ligne ou à

domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Séries d'exercices 1^{ème} année THEOREME DE THALES

MATHS AU LYCEE *** ALI AKIR
Site Web : <http://maths-akir.midiblogs.com/>

EXERCICE N°1

Etant donné deux points distincts A et B.

Construire le point :

1°) $M \in (AB)$ tel que $AM = \frac{1}{5} AB$

2°) $N \in (AB)$ tel que $AN = \frac{3}{5} AB$

3°) $F \in (AB)$ tel que $AF = \frac{7}{5} AB$

EXERCICE N°2

Tracer un angle $\hat{xoy} = 60^\circ$. Soient Δ et Δ' deux droites parallèles qui coupent respectivement $[ox)$ en A et B et $[oy)$ en A' et B'. La parallèle à (A'B) passant par B' coupe $[ox)$ en C.

Démontrer que $\frac{OA}{OB} = \frac{OB}{OC}$ et que $OB^2 = OA \cdot OC$.

EXERCICE N°3

On considère un triangle ABC tel que $AB=6$, $AC=8$ et $BC=5$.

M étant un point de [AC] tel que $AM=2$ et N un point de [AB] tel que $AN=1,5$.

1°) Montrer que (MN) est parallèle à (BC) et calculer MN.

2°) La droite (BM) coupe (CN) en I.

Montrer que $IM = \frac{1}{4} IB$.

3°) La droite (BM) coupe le cercle circonscrit au triangle ABC en D. Comparer les angles $\hat{BDA}$ et $\hat{AMN}$.

EXERCICE N°4

On considère un triangle ABC.

1°) Construire le point D du segment [BC] tel que : $\frac{DB}{DC} = \frac{1}{2}$.

2°) La parallèle à (AB) menée de D coupe [AC] en E et la parallèle à (AC) menée de D coupe [AB]

en F. Evaluer chacun des rapports $\frac{AF}{AB}$ et $\frac{AE}{AC}$.

3°) Soit I le milieu de [AC]. Montrer que (EF) est parallèle à la médiane issue de B dans la triangle ABC.

EXERCICE N°5

Soit ABC un triangle équilatéral, le cercle de diamètre [AC] coupe [AB] en K et [BC] en H ; le point I étant le milieu de [AC].

1°) Calculer $\hat{KIC}$, $\hat{KIA}$, $\hat{KIC}$ et $\hat{HIC}$.

2°) Dédurre que les droites (AK) et (IH) sont parallèles.

3°) Montrer que les droites (KH) et (AC) sont parallèles et préciser la nature du quadrilatère AIHK.

4°) La parallèle à (AB) passant par C recoupe ce cercle au point H'.

a- Montrer que (CA) est la bissectrice de $\hat{HCH'}$.

b- Montrer que la droite (CA) est la médiatrice de [HH'].

EXERCICE N°6

Soit A et B deux points sur une demi-droite [OX) et E un point sur [OY).

Placer les points F sur [OY) et C sur [OX) tel que les droites (AE) et (BF) soient parallèles, ainsi que les droites (BE) et (CF).

Montrer que $OB^2 = OA \times OC$.

